

# LUMEN Atelier — 3D 인터랙티브 핸드백 쇼핑몰

이름: 정해빈

학번: 20201890

프로젝트 소개 및 회고 · 2026-07-29 · Three.js + 생성형 AI(Meshy)

## 제출 링크

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Netlify 배포 URL      | <a href="https://gilded-daifuku-a0a7df.netlify.app">https://gilded-daifuku-a0a7df.netlify.app</a>                                                                                         |
|  GitHub 저장소          | <a href="https://github.com/Queen1cell/lumen-3d-bag-shop">https://github.com/Queen1cell/lumen-3d-bag-shop</a>                                                                             |
|  회고 문서 (Google Docs) | <a href="https://docs.google.com/document/d/1PJVAn9Jo_VBgDgu_CfTz2e9_6PdH-rnt/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/1PJVAn9Jo_VBgDgu_CfTz2e9_6PdH-rnt/edit?usp=sharing</a> |

## 1. 프로젝트 요약 (무엇을 만들었는가?)

Three.js와 생성형 AI로 만든 3D 인터랙티브 핸드백 쇼핑몰입니다. 일반 쇼핑몰의 2D 상품 이미지 대신, 사용자가 3D 제품을 직접 회전시키고 색상을 바꿔가며 살펴볼 수 있는 제품 상세페이지를 구현했습니다.

- 명품 브랜드 감성의 상세페이지에서 핸드백을 360° 돌려보고,
- 6가지 컬러를 실시간으로 바꿔보며,
- 수량을 골라 장바구니에 담는 실제 쇼핑 경험을 제공합니다.

3D 모델은 Meshy(생성형 AI · Text-to-3D) 로 만든 크로크 가죽 토트백을 사용했습니다.

## 2. 사용한 기술 스택

| 분류       | 기술                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 3D 모델 생성 | Meshy (생성형 AI · Text-to-3D)                                          |
| 모델 최적화   | glTF-Transform — 40MB → 2MB (지오메트리 단순화·텍스처 축소·양자화)                   |
| 3D 엔진    | Three.js r161 (WebGL)                                                |
| 인터랙션/로드  | OrbitControls, GLTFLoader (EXT_texture_webp · KHR_mesh_quantization) |
| 조명/렌더링   | RoomEnvironment(IBC), ACESFilmicToneMapping, PCFSoftShadowMap        |
| 프론트엔드    | HTML5, CSS3(Grid/Flexbox 반응형), Vanilla JS (ES Modules + import map)  |
| 배포       | Netlify (정적 호스팅)                                                     |

### 3. 주요 기능 소개

#### ① 생성형 AI 3D 모델 + 6가지 실시간 색상 변경

Meshy로 생성한 크로크 가죽 토트백을 웹에 로드했습니다. 컬러 스와치를 누르면 표면의 크로크 질감 (노멀·러프니스)은 그대로 유지된 채 **색상만 부드럽게(lerp) 전환**됩니다. 베이스컬러 텍스처를 제거하고 색을 코드로 제어했기 때문에 어떤 색이든 선명하게 표현됩니다.



Classic Black (기본)



Ruby Red



Navy Blue



Camel



Ivory



Forest Green

▲ 총 6가지 컬러. 클릭 한 번으로 실시간 전환되며, 크로크 질감·광택·그림자는 그대로 유지됩니다.

#### ② 3D 회전 인터랙션



- **마우스 드래그**로 360° 자유 회전 (OrbitControls, 관성 damping)
- **회전 버튼**으로 45°씩 부드럽게 회전 (목표 각도로 lerp 보간)
- **자동 회전**(턴테이블) 토글 · **시점 초기화** 버튼
- 모든 애니메이션은 **requestAnimationFrame** 렌더 루프에서 처리
- 환경맵(IBL) 반사 + 바닥 그림자로 각도별로 사실적인 음영

◀ 3/4 각도로 회전시킨 모습 — 옆면 두께와 손잡이가 드러납니다.

### ③ 쇼핑몰 UI/UX (상세페이지 구성)

- **제품 정보** — 브레드크럼, 상품명, 별점·리뷰 수, 정가/할인가/할인율
- **옵션** — 6색 컬러 스와치 선택, 수량 +/- 조절
- **장바구니** — "담기" 클릭 시 헤더 카운터 증가 애니메이션 + 토스트 알림, "바로 구매" 버튼
- **정보 섹션** — 특징 카드 3종, 사이즈/무게/소재 스펙 스트립, 고객 리뷰 3건
- **반응형** — 데스크톱 2단 → 모바일 1단 전환 + 모바일 하단 고정 구매 바
- **디자인** — 명품 브랜드 무드(세리프 타이포·골드 포인트·부드러운 그림자), 라이트/톤 정돈

전체 쇼핑몰 레이아웃은 배포 URL에서 직접 확인할 수 있습니다: [gilded-daifuku-a0a7df.netlify.app](https://gilded-daifuku-a0a7df.netlify.app)

## 4. 회고 및 느낀 점

### 어려웠던 점과 해결 방법

#### ① 생성형 AI 3D 도구의 유료 다운로드 장벽

Tripo3D로 모델을 생성했지만 GLB 다운로드가 유료 구독 전용이었습니다. Meshy로 옮겨서 다시 생성하니 무료 등급에서 **CC BY 4.0**으로 다운로드가 가능했습니다. "생성은 무료, 내보내기는 유료"인 서비스가 많아 다운로드 가능 여부를 먼저 확인하는 게 중요했습니다.

#### ② 40MB짜리 무거운 모델을 웹에 얹기

Meshy 모델이 40MB(4K 텍스처 + 70만 삼각형)라 웹에 부적합했습니다. glTF-Transform으로 지오메트리 단순화(706k→105k), 텍스처 축소(4K→1K WebP), 정점 양자화를 적용해 **2MB로 경량화**했습니다(권장 10MB 이하 충족).

#### ③ 텍스처가 있는 모델에서 색상 변경 구현

AI 모델은 가죽 색이 텍스처로 구워져 있어 그대로면 색상 버튼이 먹히지 않았습니다. **베이스컬러 텍스처만 제거하고 노멀·러프니스 맵은 유지**한 뒤 색상을 코드로 제어해, 크로크 질감은 살리면서 6색이 선명하게 바뀌도록 했습니다.

#### ④ 배포 후 접근 제한(401)

Netlify 기본값이 Private이라 배포 URL이 401로 막혔습니다. Project visibility를 Public으로 바꿔 공개 접근을 해결했습니다.

#### 배운 점

- Three.js 씬 그래프(Scene → Group → Mesh) 구조와 GLTF 모델 로딩·재질 제어
- 애니메이션 = 목표를 향해 매 프레임 보간(rAF + lerp)이라는 감각
- 조명·환경맵·톤매핑이 사실감의 대부분을 좌우한다는 점
- 3D 에셋 파이프라인(생성 → 최적화 → 웹 로드)을 처음부터 끝까지 경험

#### 느낀 점

2D 이미지 몇 장으로 끝나던 상품 소개가 사용자가 직접 만지고 돌려보는 경험으로 바뀌니 몰입감이 확연히 달랐습니다. 특히 "AI로 만든 모델을 실제 웹에서 돌아가게 만드는" 전 과정을 직접 겪으며 생성형 AI와 웹 기술을 잇는 감을 잡을 수 있었습니다.

3D 모델: **Meshy**(Text-to-3D)로 생성 · 라이선스 **CC BY 4.0** — "3D model generated with Meshy.ai"